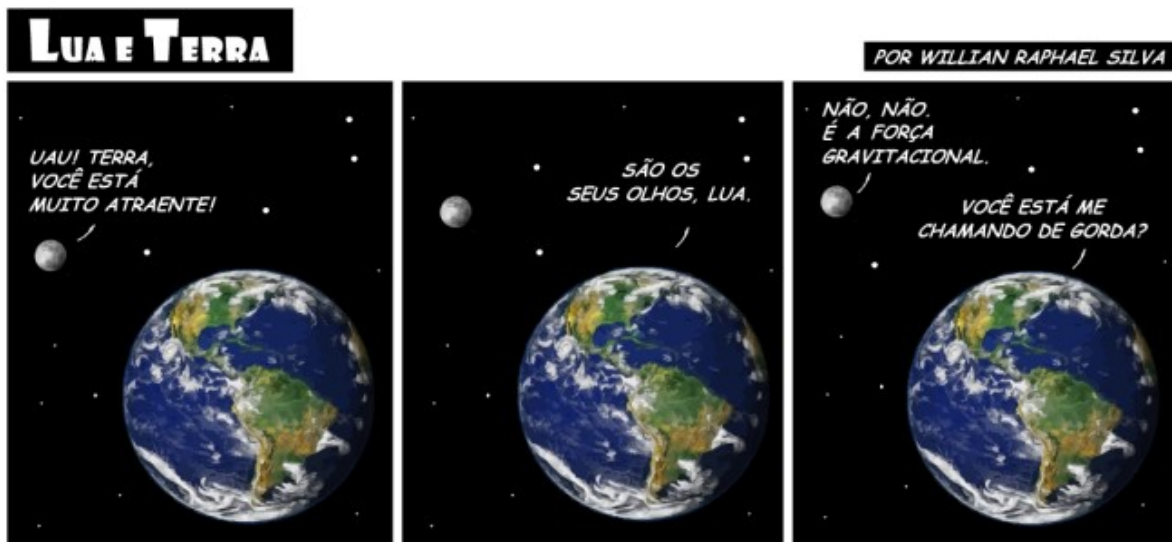




ASTRONOMIA - A LEI DE ATRAÇÃO UNIVERSAL, DE NEWTON, E AS LEIS DE KEPLER E O MOVIMENTO DOS CORPOS CELESTES

Durante toda a História da Matemática, Física e Astronomia, além da humanidade tentar entender o empreendimento dos movimentos dos objetos sob a superfície da Terra, também procurou-se entender o movimento dos astros no céu. Tal empreendimento começou com Tales de Mileto e Erastótenes, por volta de 500 a.C.

Erastótenes provou a redondeza da Terra utilizando-se de uma vareta, o Sol, o chão e um empregado, que caminhou 800km de Cairo a Alexandria, no Egito. Vendo os comprimentos diferentes da sombra da vareta som o sol de meio-dia ele não só deduziu a redondeza da Terra mas como também calculou matematicamente sua esfericidade com 10% de erro!!! Para a época foi um lance e tanto.

O tempo passou e com ele veio a Era do Feudalismo, do conhecimento e pensamento proibidos e, posteriormente, do Iluminismo, tendência essa que visava o entendimento racional e lógico da natureza. Um dos seus mais famosos personagens foi Galileu Galilei, nascido em Pisa, Itália, em 1542.

Galileu afrontou as então falaciosas Leis da Igreja Geocentrista, da qual afirmava que a Terra ocupava o centro do Universo, imóvel e estática. As observações das luas do planeta Júpiter, iniciadas em 1609 concluíram que tais objetos giravam em torno de Júpiter e não da Terra. Esta corrente de pensamento provavelmente começou com o matemático Nicolau Copernicus (Varsóvia, Polônia, 1495). A igreja estatal condenava tal ideia e quem a apoiasse.

Em meio a tudo isso, o varrimento de vidas pela Peste Negra, iniciada em Londres, juntamente com novas maneiras de pensar que não a religiosa, brotaram, além de Galileu Galilei, personagens imortais da nossa ciência nascidos mais tarde (séc XVII), como Tycho Brahe, René Descartes, Isaac Newton, Johannes Kepler e, mais tarde, Albert Einstein (1915). Eles buscavam uma explicação lógica, filosófica e profundamente investigativa, indo de experimentos simples à exaustão dos recursos matemáticos e filosóficos para a época.

A luneta de Galileu, então, começou a ser amplamente fabricada e utilizada por vários matemáticos, astrônomos e filósofos. Luas de planetas como Marte (Phobos e Deimos) e Saturno (Titan, Dione, etc) foram descobertas pouco tempo depois.

Urano e Netuno foram descobertos por meio de cálculos matemáticos já conhecidos por Galileu e Newton no séc XVII e aprimorados por Kepler; foram usados por Guilherm Herschell (Alemanha, 1781) e Le' Verrier (França, 1814) respectivamente.

Do Renascimento, portanto, passou-se a Era Moderna e Contemporânea da Ciência, de onde brotou a tecnologia de ponta como a vemos hoje.

Johannes Kepler foi um simples cidadão da periferia de Londres, levou uma vida conturbada, solitária e muito simples. Foi filho de pai artesão e mãe astróloga, perseguida por acusação de bruxaria e feitiçaria (mais tarde, em 1857, o termo mudaria para mediunidade, com Allan Kardec). Ele estudava em uma escola típica de Berlim. Na maior parte das vezes, estes ensinamentos vinham de religiosos ortodoxos, sem espaço à criatividade e ao pensamento por parte dos alunos. Um sistema fechado e ríspido, o que contribuiu mais ainda para a timidez introvertida de Kepler.

Como as investigações de Galileu já eram levadas em conta pelos pró-renascentistas e as de Newton recentemente publicadas em "Principia Primaria de Filosofia Naturale", Kepler passou a usar estes resultados para investigar um campo onde ninguém tinha investigado antes. A Terra se movia em torno do Sol, juntamente com os demais planetas, um fato, mas de que maneira? Matematicamente como? Eram possíveis uma descrição científica e modelagem em cima destes fatos.

A gravidade já estava compilada sob uma compreensão racional satisfatória, para a época. Faltava-lhe a expansão para o cosmos... e foi isso que Kepler fez.

Longos anos de solidão e encarceramento... lidando com formas geométricas, com as análises de Galileu e Newton. Kepler uniu estas duas obras monumentais e chegou a conclusões confirmadas por Einstein, mais tarde. Com uma vida penosa de jejuns e abnegação, Kepler enfim compila um conjunto de várias leis; três delas muito famosas e usadas até nos dias de hoje para colocar-se satélites artificiais em órbita e sondas a caminho de Marte e demais planetas do Sistema solar. As Leis de Kepler são usadas também, gloriamente, para o cálculo de previsão de planetas orbitando outras estrelas da nossa galáxia. Edwin Hubble usa as leis Keplerianas mais tarde, em 1910, e descobre que nossa galáxia é uma das bilhões no Universo, sob um movimento de expansão magnífico... O Big Bang começava a ser investigado. Kepler nos abriu o caminho por entre as estrelas por meio de três importantíssimas leis vistas adiante.

1. A Lei da Força Mútua de Atração, de Newton: Onde há matéria, há força mútua entre os corpos. Isaac Newton deduziu, por volta do séc. XVII, a Lei da Força Intergente que diz:

"Dois objetos que têm massa atraem-se com uma intensidade de força proporcionalmente direta às suas massas e proporcionalmente inversa à distância que as separam."

Logo:

$$F \sim \frac{m_1 \times m_2}{d} \quad (01)$$

Medidas mais cuidadosas foram realizadas quanto à veracidade da equação 01. Descobriu-se e deduziu-se que a distância, quanto maior, menor a força de interação, mas em proporção quadrática. E há a Constante de Restituição Gravitacional (G), onde, no vácuo, se colocarmos dois objetos com massa de 1kg cada um, separados por uma distância de 1m, G valerá aproximadamente $6,67 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2$. A equação 01 poderá ser descrita como:

$$F = \frac{G \times m_1 \times m_2}{d^2} \quad (02)$$

É fácil percebermos que, quanto mais denso o meio onde se encontram os objetos de massa, menor será o valor de G , isto por que a força terá menos intensidade, justamente por causa da viscosidade do meio. No ar da atmosfera terrestre, este valor é um pouco menor que no vácuo, em torno de $6,6683 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$, mas por meios práticos, podemos utilizar $6,7 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{kg}^2$. Se o meio for realmente muito denso e viscoso, o valor de G para ele será mencionado.

Exemplo: 1. A Terra gira em torno do Sol a uma distância média de $1,5 \times 10^{11} \text{ m}$. Ora, a massa do astro-rei é de cerca de $2 \times 10^{30} \text{ Kg}$ e a da Terra é de cerca de $6 \times 10^{24} \text{ Kg}$. Qual a força aproximada com que o Sol atrai a Terra?

Solução: Recolha os dados, antes.

$$d_{T-S} = 1,5 \times 10^{11} \text{ m} ; m_T = 6 \times 10^{24} \text{ Kg} ; m_S = 2 \times 10^{30} \text{ Kg}$$

Substituindo estes dados na equação 02:

$$F = \frac{6,7 \times 10^{-11} \times 2 \times 10^{30} \times 6 \times 10^{24}}{(1,5 \times 10^{11})^2} \Rightarrow F = 41,1 \times 10^{23} \text{ N}$$

Esta intensidade de força é extraordinária! O maior e mais potente motor que a humanidade construiu não gera nem 0,1% desta intensidade!!

2. O Campo Gravitacional de um Planeta:

Se substituirmos a segunda lei de Newton na equação geral da gravitação, teremos

$$m \times a = \frac{G \times m_1 \times m_2}{d^2} \quad (03)$$

Simplificamos duas massas: " m " da esquerda com a " m_2 " da direita (supondo iguais em valor), assim obtemos:

$$a = \frac{G \times m}{d^2}, G = 6,7 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2 / \text{Kg}^2 \quad (04)$$

Mas como a aceleração é a da gravidade ($a = g = 10 \text{ m/s}^2$) e pode ser a distância de qualquer coisa na superfície ao centro do planeta (raio) então teremos:

$$g = \frac{G \times m}{r^2} \quad (05)$$

Exemplo 2. Uma sonda espacial aterrissa suavemente sobre o Asteróide "Pallas" (ESA/ NASA, 2004). Se a massa deste asteróide é de $m = 10^{20} \text{ Kg}$ e seu raio médio é de 167km, estime o valor da gravidade de Pallas.

Solução: Os dados, claro!

$m = 10^{20} \text{ kg}$; $d = 1,67 \times 10^5 \text{ m}$; OBS: a distância da sonda ao núcleo do asteróide é o raio médio dele!!

Da equação 05: $a = g_{pallas} = \frac{6,7 \times 10^{-11} \times 10^{20}}{(1,67 \times 10^5)^2} \Rightarrow g = 0,24m/s^2$

Comparem esta gravidade com a da Terra, que é de $9,8m/s^2$

3. A Lei Geométrica das Órbitas (Kepler): A órbita de um planeta qualquer em torno de uma estrela jamais é um círculo perfeito; mas uma elipse, e a estrela ocupa um de seus focos.

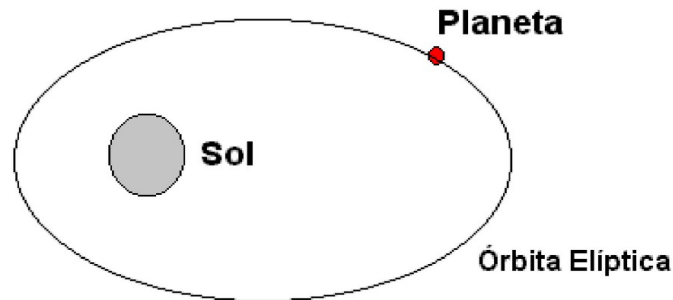


Figura 01: Ilustração da Lei Geométrica das Órbitas

Esta lei simplesmente afirma que a órbita, que nada mais é do que o movimento do planeta em torno do seu Sol, é uma elipse. A elipse é uma figura plana derivada da circunferência da qual ao invés de ter um centro, tem dois. O Sol ocupa um dos centros da elipse.

4. A Lei das Áreas Orbitais (Kepler): Um planeta percorre sua órbita em torno da estrela central de forma que cobre áreas iguais em tempos iguais.

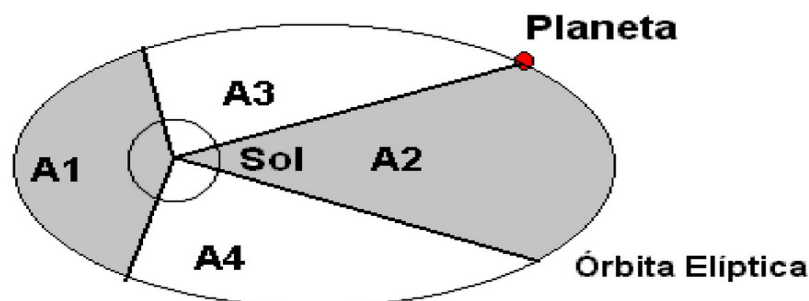


Figura 02: Ilustração da Lei das Áreas orbitais

Esta lei nos diz que se as áreas das figuras planas A1 e A2 forem iguais e se as áreas de A3 e A4 também o forem, então a velocidade orbital do planeta em torno do Sol não é constante, mas varia. Ou seja, para mais próximo do Sol sua velocidade é maior em relação para mais afastado, onde ele é mais devagar. Isto é devido ao enorme campo gravitacional do Sol, que atrai o planeta. A equação:

$$\frac{A_1}{\Delta t_1} = \frac{A_2}{\Delta t_2} \quad (06)$$

nos fornece a relação existente entre as áreas acima mostradas e o tempo que o planeta demora para varrer cada uma delas.

5. A Lei das Proporcionalidades Raio Orbital-Período (Kepler): O quadrado da distância média do planeta ao Sol é inversamente proporcional ao cubo de seu período de uma volta completa.

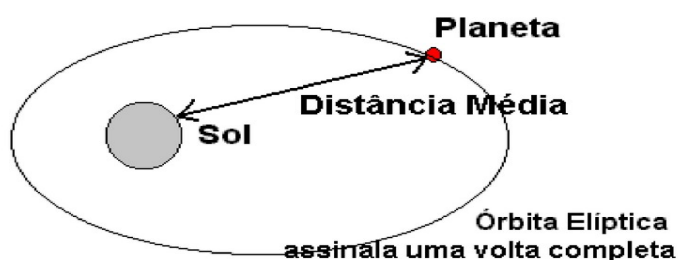


Figura 03: Ilustração da Lei do Raio orbital-Período

Esta lei nos afirma que é possível obter a distância média de um planeta, conhecendo-se seu período ou vice-versa. A equação:

$$\frac{d_A^2}{T_A^3} = \frac{d_B^2}{T_B^3} \quad (07)$$

relaciona melhor, matematicamente, a Terceira Lei de Kepler.

IMPORTANTE: A distância **média** de um planeta ao Sol é a soma de sua distância máxima com sua distância mínima, divididos por dois.

Exemplo 03. O Planeta Vênus tem uma distância média de 108 milhões de quilômetros do Sol. Qual é o período orbital de Vênus?

Dados: Distância da Terra ao Sol: 150 milhões de quilômetros;
Período orbital da Terra, em dias: 365,25 (1 ano)

Solução:

Milhões escrevemos 150 mesmo, sem precisar dos milhões em zeros. Afinal, eles serão simplificados. Idem ao 108 de Vênus. Da equação 07, colocamos os elementos da Terra na parte esquerda e os de Vênus na parte direita:

$$\frac{150^2}{365,25^3} = \frac{108^2}{T_V^3} \Rightarrow T_V = \sqrt[3]{\frac{108^2 \times 365,25^3}{150^2}}$$

Resolvendo....

$$T (\text{Venus}) = 262,98 \text{ dias terrestres...}$$

Pelos dados das últimas observações e sondas espaciais, Vênus demora 225 dias para uma volta completa em torno do Sol...

Exemplo 04. Estime a distância média de Mercúrio ao Sol se o seu período de translação é de 88 dias terrestres.

Dados: Da Terra já conhecemos:

Distância da Terra ao Sol: 150 milhões de quilômetros;

Período orbital da Terra, em dias: 365,25 (1 ano)

Período de Mercúrio em dias: 88.

Queremos a distância média de Mercúrio ao Sol:

Da equação 06:

$$\frac{150^2}{365,25^3} = \frac{d^2}{88^3}$$

Finalmente: $d = 17,74$ milhões de quilômetros. Lembre-se de isolar d^2 e por fim extrair a raiz quadrada da operação dos quadrados e cubos matematicamente.

Bem... não que Kepler esteja equivocado, mas a sua Terceira lei vale para corpos celestes próximos ao nosso planeta. Podíamos usar os dados de Vênus, em vez dos dados da Terra, para calcular a distância de Mercúrio ao Sol, pois a órbita de Vênus está mais próxima da órbita de Mercúrio. A real distância média de Mercúrio ao Sol é de 57 milhões de quilômetros. E no séc. XVII não existiam computadores, NASA, ...

Concluimos portanto que é sempre bom termos os dados de um objeto celeste próximo àquele em que nos interessa um dado a ser calculado.

6. A Velocidade de Escape das Superfícies dos Planetas e Estrelas: Não basta lançar algum foguete para cima na esperança dele sair da Terra. É preciso que ele desenvolva uma velocidade mínima de 11 200 m/s. Mas daonde veio esta informação?

Sabemos que o raio da Terra é de 6370km. É esta a distância média que qualquer coisa se encontra do centro de nosso planeta. Lembramos que a **Equação de Torricelli dispensa o tempo** na hora de calcularmos algo relacionado à uma aceleração ou velocidade final. Ora... a aceleração presente é a da gravidade, $g = 9,8\text{m/s}^2$... (mas usaremos 10). Substituindo estes valores em $v_f^2 = v_i^2 + 2 \times g \times h$, teremos:

$$v = \sqrt{2 \times 10 \times 6,37 \times 10^6}$$

Resolvendo, teremos 11 290 m/s.

Portanto a equação abaixo

$$v_e = \sqrt{2 \cdot g \cdot r} \quad (08)$$

nos fornece a velocidade de escape da superfície de qualquer planeta ou estrela.

Ex. 05: Estime a velocidade de escape da superfície da Lua, ($g_{\text{Lua}} = 1,6\text{m/s}^2$; raio da Lua = $r_L = 1,71 \times 10^6\text{m}$)

Solução:

Da eq. 08: $v_e = \sqrt{2 \times 1,6 \times 1,71 \times 10^6} \Rightarrow v_e = 2,34 \times 10^3\text{m/s}$

7. Velocidade Orbital Mínima: Ainda temos outra questão: Escapar da gravidade não é o relevante. É preciso uma velocidade **mínima, paralela à superfície do planeta**, desde sua órbita, para a nave, sonda ou satélite manter-se girando em torno do planeta sem cair. A esta velocidade chamamos de **Velocidade Orbital Mínima**.

Se a aceleração centrípeta é dada por $a_c = \frac{v^2}{r}$, a segunda Lei de Newton é

$F = m \cdot a$; então:

$$F = m \times \frac{v^2}{r}$$

e a nossa já conhecida equação de atrações mútuas entre as massas é a equação (02), então, igualando as forças F, teremos . Finalmente:

$$m \times \frac{v^2}{r} = \frac{G \times m_1 \times m_2}{d^2} \Rightarrow \frac{v^2}{r} = \frac{G \times m}{d^2} \Rightarrow v = \sqrt{\frac{G \times M}{r}} \quad (09)$$

Exemplo 06. A Estação Espacial Internacional, a 385km de altitude, desenvolve qual velocidade orbital mínima para manter-se girando em torno da Terra?

Dados:

$$M_T = 6 \times 10^{24} kg; r = R_T + 385000m = 6370000 + 385000 = 6755000m = 6,76 \times 10^6 m$$

e este valor é a real distância entre o centro da Terra e a estação espacial. Bem, Da eq. 09:

$$v = \sqrt{\frac{6,7 \times 10^{-11} \times 6 \times 10^{24}}{6,75 \times 10^6}} \Rightarrow v = 7714,3m/s \Rightarrow 7,7m/s$$

e menos que isso ela... PLOFT!

ANEXO I - MASSA E RAIOS DOS PRINCIPAIS CORPOS DO SISTEMA SOLAR

ASTRO	MASSA (Terra = 1)	RAIO (km)
Sol	332900	695000
Mercúrio	0,06	2439
Vênus	0,82	6052
Terra	$1 = 5,98 \times 10^{24} \text{ kg}$	6378
Marte	0,11	3393
Ceres	0,005	501
Júpiter	318	71492
Saturno	95	60268
Quíron	10^{-5}	300
Urano	14,5	25560
Netuno	17,2	24764
Plutão	0,002	1137
Éris	0,01	1250
Sedna	0,0007	800
Com. Halley	10^{-9}	5

CASSÁN, F. Atlas Visual da Ciência, 2007, Editora Sol 90 sob encomenda do Diário de Santa Maria/RBS

Exercícios:

1. Enuncie as três Leis de Kepler conforme o seu nível de entendimento. Faça desenhos.
2. Assinale a alternativa abaixo que não condiz com as leis de Kepler:
 - a) Um corpo celeste completa uma volta em torno de seu Sol central ou planeta central, sempre com velocidade constante;
 - b) Um corpo celeste completa uma volta em torno de seu Sol central ou planeta central, sempre com velocidade variável;
 - c) Um planeta, estrela ou satélite, varre áreas orbitais iguais em tempos iguais;
 - d) Uma estrela, planeta ou astro central ocupa um dos focos da elipse-órbita do objeto que lhe gira;
 - e) O quadrado da distância orbital média está para o cubo do período desta órbita, para um determinado corpo celeste;

f) Os planetas extra-solares possuem órbitas elípticas semelhantes aos planetas do sistema solar;

3. Assinale a alternativa certa:

- a) Na terceira Lei de Kepler, o elemento mais relevante é a massa do planeta ou estrela;
- b) Na Primeira Lei de Kepler, o elemento mais relevante é o formato geométrico da órbita;
- c) Na terceira lei de Kepler, o elemento mais relevante é o volume do planeta ou estrela;
- d) Na Segunda Lei de Kepler, o elemento mais relevante é a área dos círculos;
- e) Na Segunda Lei de Kepler, o elemento mais relevante é o perímetro das elipses tendo o Sol no centro da elipse.

4. A Estação Espacial Internacional encontra-se a uma distância média de 380km da superfície da Terra e demora cerca de 6h para dar uma volta completa em torno dela. Já o Telescópio Espacial Hubble está a uma média de 450km da superfície da Terra. Estime o período orbital do Hubble.

5. Experimente usar, no exercício 4, as distâncias das naves ao centro da Terra, somando suas distâncias à superfície com 6378km antes da operação matemática. Estime o período orbital do Hubble e compare-o com o resultado da questão 4.

6. Marte tem dois satélites naturais: Phobos, a 8000km da superfície, com período orbital de 8 horas e meia e Deimos, com período orbital de 74h. Estime a distância de Deimos a Marte.

7. Experimente usar, no exercício 6, a distância de Phobos ao centro de Marte, somando-a com com 3400km antes da operação matemática. Estime a distância de Deimos a Marte e compare-o com o resultado da questão 6.

8. Júpiter tem cerca de 60 luas naturais. Uma delas, "io", localiza-se a 485 mil quilômetros da superfície (líquida) de Júpiter e o período de uma translação completa de "io" é de 3 dias. A próxima lua, Europa, coberta por um oceano de água petrificado a 140 graus abaixo de zero, tem um período orbital de sete dias e meio. Estime a distância média de Europa a Júpiter.

9. Experimente usar, no exercício anterior, a distância de "io" ao centro de Júpiter, somando sua distância à superfície com 71350km, antes da operação matemática.

10. "Exoplanetas" ou planetas extra-solares: Descobertos a partir de 1995, estes planetas giram em torno de outras estrelas que não o Sol. O primeiro da história foi descoberto em 1995 por dois astrônomos suíços. Seu nome, 51-Pegasi-b, gira em torno da estrela 51 da constelação do Pégasus. Esta estrela é igual ao Sol em massa, em cor e em características físicas. Se sabemos que Mercúrio, aqui no Sistema Solar, tem uma distância média de 58 milhões de quilômetros do Sol e um período de 88 dias terrestres, estime o período orbital de 51 Pegasi-b, se este estranho planeta situa-se, em média, a 5,8 milhões de quilômetros de sua estrela central.

11. Estime a velocidade de escape nos seguintes corpos celestes. Use os dados da tabela Anexo I:

- a) Sol;
- b) Vênus;
- c) Urano;
- d) Éris

12. Obtenha a velocidade orbital mínima aproximada dos corpos celestes do exercício 11 para que um objeto não caia em sua superfície.

13. Os astronautas costumam trabalhar em órbita da Terra, a uma distância de 400km da superfície. Se o raio da Terra é de 6370km e a massa, M , obtenha o valor de g para esta altura.

14. Há um belíssimo gêiser de água vaporizada que brota da superfície de "Enceládo", uma das 48 luas de Saturno. A altura atingida pelo jorro é de 200km (NASA/ESA, 2004). O Raio de Enceládo é de 500km e sua massa é de cerca de $4 \times 10^{21} kg$. Obtenha a gravidade de Enceládo e entenda a altura do jorro do gêiser.

15. Uma mina de carvão mineral e diamantes, nas proximidades de Johannesburgo, África do Sul, têm uma profundidade de 3 700m. Se o raio da Terra é de 6 370 000m, use a massa da Terra ($6 \times 10^{24} kg$) para obter g no fundo daquela mina.

16. Isole a variável "d" na equação $g = \frac{G \times M}{d^2}$

17. O Planeta-anão Plutão (NEW HORIZONS/NASA 2015) tem um diâmetro de 2350km (lembre-se que o raio é a metade do diâmetro) e a sua massa, muito baixa, fora calculada como sendo de aproximadamente $1,2 \times 10^{20} kg$. Obtenha o g de Plutão. Quanto um homem de 75kg pesaria lá?

18. Visite o site "www.webdev20.pl/skins/default/js/demos/solar_system/index.html" e perceba o movimento dos planetas em torno do Sol. Sabendo que a Terra demora 365 dias para completar uma volta em torno do Sol, meça com um cronômetro este tempo a translação da Terra mostrada aqui. Agora meça, com uma régua mesmo, a distância da Terra ao Sol neste sistema solar aqui. Faça uma escala de proporções e obtenha as distâncias e períodos para os demais planetas, usando a 3ª Lei de Kepler e comparando com os dados reais.

19. Baixe o aplicativo matemático "geogebra", disponível para download em "www.geogebra.org/download". Instale-o. Posicione os eixos x,y no centro da tela. Recapitule a 2ª Lei de Kepler. Clicando no botão "elipse", faça as órbitas dos planetas Mercúrio, Vênus, Terra e Marte em torno do Sol, com o detalhe de manter o ponto virtual do Sol (um dos dois focos) comum às quatro elipses. Mantenha a distância-padrão entre os dois pontos de foco para as quatro órbitas. Nomeie os corpos: Sol, ..., Marte; e salve como "exerc19.ggb"

CURIOSIDADE: Quase 5000 planetas foram descobertos girando em torno de outras estrelas em nossa galáxia pelos Telescópios Espaciais Hubble, Kepler, Tess, James Webb e Herschell, lançados pela NASA/ESA de 1994 a 2019. Há mais telescópios do gênero, como é o caso do francês "Corot". Saiba mais. www.exoplanets.org, kepler.nasa.gov, eyes.nasa.gov, www.planethunters.org ou pesquise no www.google.com.br digitando no retângulo de pesquisa algumas frases como: celestia download, exoplanets, tabela de planetas extrassolares, telescópio kepler, telescópio corot, eyes of nasa download ou ainda Planets Telescope Finder. Estatisticamente falando, cerca de 70% das estrelas que vemos em nosso céu são cercadas de planetas... e na nossa galáxia inteira estima-se um número de 1 trilhão e 500 bilhões de planetas... além das suas luas, que podem chegar próximo a 10 trilhões.